有心力场

Steven.s
With the Help of Gemini 3.5 Flash

2026 年 6 月 6 日

目录

1 约化质量与二体修正 **2**
1.1 质心坐标与相对坐标 2
1.2 二体修正 2

2 有心力场的守恒律与等效势能 **3**
2.1 角动量守恒与平面运动 3
2.2 能量守恒与等效势能 3
2.3 轨道稳定性分析 4

3 轨道方程的求解 **4**
3.1 积分方法 5
3.2 比奈方程法及其推导 5

4 开普勒三定律 **9**
4.1 第一定律：轨道定律 9
4.2 第二定律：面积定律 9
4.3 第三定律：周期定律 10

5 拓展：水星进动的三种方法分析 **10**
5.1 方法一：比奈方程扰动法 11
5.2 方法二：能量积分法（朗道法） 11
5.3 方法三：拉普拉斯-龙格-楞次 (LRL) 矢量微扰法 12
附：有心力场公式公式汇总 12

1 约化质量与二体修正

在经典力学中，孤立的两体系统是最基础的物理模型之一。设两个质点的质量分别为 m_1 和 m_2，它们在空间中的位置矢量分别为 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$。由于它们之间的相互作用力仅依赖于两者的相对距离，满足有心力场的形式，可通过坐标变换将该两体问题简化为单体问题。

1.1 质心坐标与相对坐标

定义系统的质心位置矢量 $\vec{R}$ 与相对位置矢量 $\vec{r}$ 分别为：

$$\vec{R} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2} \tag{1}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \tag{2}$$

相应的逆变换为：

$$\vec{r}_1 = \vec{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r} \tag{3}$$

设系统不受外力作用，质点间仅存在相互作用力 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = f(r)\hat{r}$，其中 $r = |\vec{r}|$，$\hat{r} = \vec{r}/r$。两个质点的运动方程分别为：

$$m_1\ddot{\vec{r}}_1 = \vec{F}_{12}, \quad m_2\ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_{21} \tag{4}$$

将两方程相加，得到质心的运动方程：

$$(m_1 + m_2)\ddot{\vec{R}} = 0 \tag{5}$$

系统的质心作匀速直线运动，可以通过选择合适的惯性参考系（即质心系）使 $\vec{R} = 0$。

将两运动方程分别除以质量后相减，得到相对运动方程：

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\vec{F}_{12} \tag{6}$$

定义系统的**约化质量**（Reduced Mass）μ 满足：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \implies \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{7}$$

则相对运动方程转换为单质点在有心力场中的动力学方程：

$$\mu\ddot{\vec{r}} = f(r)\hat{r} \tag{8}$$

1.2 二体修正

不妨在万有引力情境下考察。在单体近似中，通常认为中心天体质量无限大。引入约化质量后，动力学方程改写为：

$$\mu\ddot{\vec{r}} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r} \implies \ddot{\vec{r}} = -G\frac{m_1 + m_2}{r^2}\hat{r} \tag{9}$$

相对运动等效于在一个总质量为 $M = m_1 + m_2$ 的等效引力源下的运动。

对于各类动力学方程，最简单的方法是将原有动力学方程中的 m_1 改写为 μ

习题 1.1：双星系统的周期修正

已知两颗恒星的质量分别为 m_1 和 m_2，它们在一个圆形轨道上绕彼此的公共质心旋转，两者距离为 d。求系统的转动角速度 ω 并与把 m_1 固定作单体处理的结果对比。

[解答] 以两恒星的质心为原点。在相对轨道中，两体运动简化为质量为 μ、轨道半径为 d 的等效单体运动，受到的吸引力为 $F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$。相对运动方程在圆轨道下为：

$$\mu\omega^2 d = G\frac{m_1 m_2}{d^2} \tag{10}$$

代入约化质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$：

$$\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\omega^2 d = G\frac{m_1 m_2}{d^2} \implies \omega = \sqrt{\frac{G(m_1+m_2)}{d^3}} \tag{11}$$

若将 m_1 简作固定不动（即单体极限 $m_1 \gg m_2$），则角速度公式转换为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{Gm_1}{d^3}}$。二体修正因子为 $\sqrt{1+\frac{m_2}{m_1}}$。

—

2 有心力场的守恒律与等效势能

有心力场的受力方向始终沿着两质点的连线，这类场具备高度的对称性，从而导出一系列运动守恒量。

2.1 角动量守恒与平面运动

质点受到的力矩为：

$$\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F} = \vec{r}\times[f(r)\hat{r}] = 0 \tag{12}$$

根据角动量定理，系统的总角动量常数：

$$\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p} = \text{常矢量} \tag{13}$$

由于 $\vec{r}\cdot\vec{L} = 0$，位置矢量 $\vec{r}$ 始终垂直于常矢量 $\vec{L}$，因此运动被限制在与 $\vec{L}$ 垂直的平面内。

在平面极坐标系 (r,θ) 中，角动量的大小为：

$$l = \mu r^2\dot{\theta} = \text{常数} \tag{14}$$

2.2 能量守恒与等效势能

因有心力为保守力，系统机械能守恒。动能可分解为径向动能与横向动能：

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U(r) = \frac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + U(r) \tag{15}$$

将 $\dot{\theta} = \frac{l}{\mu r^2}$ 代入能量公式，消去 $\dot{\theta}$，可将运动降为一维：

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \left[U(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2}\right] \tag{16}$$

定义**等效势能**（Effective Potential）如下：

$$U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2} \tag{17}$$

其中，分量 $\frac{l^2}{2\mu r^2}$ 被称为离心势能。

2.3 轨道稳定性分析

圆轨道运动满足径向加速度为零，即 $\mathrm{d}U_{\text{eff}}/\mathrm{d}r = 0$。稳定圆轨道的存在条件是等效势能在平衡半径 r_0 处取得极小值：

$$\left.\frac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0} = 0, \quad \left.\frac{\mathrm{d}^2U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0} > 0 \tag{18}$$

习题 2.1：负 n 次幂势能中的圆轨道稳定性

设粒子在势能场 $U(r) = -\frac{k}{r^n}$ 中运动（$k > 0$）。分析能存在稳定圆轨道的幂指数 n 的取值范围。

[解答] 首先写出等效势能：

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{k}{r^n} + \frac{l^2}{2\mu r^2} \tag{19}$$

求一阶导数以决定圆轨道半径 r_0：

$$\frac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r} = \frac{nk}{r^{n+1}} - \frac{l^2}{\mu r^3} = 0 \implies r_0^{2-n} = \frac{l^2}{n\mu k} \tag{20}$$

为了使 r_0 有正实数解，必须要求 $n > 0$（若 $n < 0$，力表现为排斥力，无法形成束缚圆轨道）。再求二阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2} = -\frac{n(n+1)k}{r^{n+2}} + \frac{3l^2}{\mu r^4} \tag{21}$$

将平衡条件 $\frac{l^2}{\mu r_0^4} = \frac{nk}{r_0^{n+2}}$ 代入二阶导数得：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0} = -\frac{n(n+1)k}{r_0^{n+2}} + \frac{3nk}{r_0^{n+2}} = \frac{nk}{r_0^{n+2}}(2-n) \tag{22}$$

为保证轨道稳定，需此二阶导数大于零。因 $n > 0, k > 0$，所以必须满足 $2-n > 0 \implies n < 2$。综上，稳定圆轨道的存在区间为：$0 < n < 2$。

—

3 轨道方程的求解

本节介绍两种求解轨道 $r(\theta)$ 的方法。第一种是教材采用的基于守恒量的直接积分法；第二种是利用变量代换降低微分方程阶数的比奈（Binet）方程法。

3.1 积分方法

利用能量守恒表达式，得到：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}[E - U_{\text{eff}}(r)]} \tag{23}$$

又因为角动量守恒给出 $\mathrm{d}t = \frac{\mu r^2}{l}\mathrm{d}\theta$，代入上式消去时间变量 $\mathrm{d}t$，得到轨道积分方程：

$$\mathrm{d}\theta = \pm\frac{\frac{l}{r^2}\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu[E - U(r)] - \frac{l^2}{r^2}}} \tag{24}$$

通过对上式进行积分，即可获得轨道解析解 $\theta(r)$。

3.2 比奈方程法及其推导

比奈方程以 $u = 1/r$ 为自变量，将牛顿第二定律的向量式转化为标量常微分方程。定义代换：

$$u = \frac{1}{r} \tag{25}$$

对时间求导，并引入 $\dot{\theta} = \frac{lu^2}{\mu}$：

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = -\frac{l}{\mu}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta} \tag{26}$$

再次对时间求导以得到径向加速度 $\ddot{r}$：

$$\ddot{r} = -\frac{l}{\mu}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}\dot{\theta} = -\frac{l^2u^2}{\mu^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} \tag{27}$$

将上述式子代入极坐标下的径向运动方程 $\mu(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = f(r)$：

$$\mu\left(-\frac{l^2u^2}{\mu^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} - \frac{1}{u}\left(\frac{lu^2}{\mu}\right)^2\right) = f\left(\frac{1}{u}\right) \tag{28}$$

化简整理，即可得到比奈方程的形式：

比奈方程 (Binet Equation)

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = -\frac{\mu}{l^2u^2}f\left(\frac{1}{u}\right) \tag{29}$$

习题 3.1：由心形轨道反求受力律

已知粒子的平面轨道满足心形线方程 $r(\theta) = a(1 + \cos\theta)$，使用比奈方程求解该粒子在有心力场中所受的作用力 $f(r)$。

[解答] 首先代入 $u = \frac{1}{r} = \frac{1}{a(1+\cos\theta)}$。计算 u 对 θ 的一阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin\theta}{a(1+\cos\theta)^2} = u\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \tag{30}$$

进一步求二阶导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} &= \frac{\cos\theta(1+\cos\theta)+\sin^2\theta}{a(1+\cos\theta)^3} + \frac{2\sin^2\theta}{a(1+\cos\theta)^3} \\ &= \frac{1+\cos\theta+2(1-\cos^2\theta)}{a(1+\cos\theta)^3} = \frac{3-2\cos\theta}{a(1+\cos\theta)^2}\end{aligned} \tag{31}$$

代入比奈方程左侧：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u = \frac{3-2\cos\theta}{a(1+\cos\theta)^2} + \frac{1+\cos\theta}{a(1+\cos\theta)^2} = \frac{4-\cos\theta}{a(1+\cos\theta)^2} \tag{32}$$

注意到依据轨道方程有 $\cos\theta = \frac{1}{au}-1$，带入上式：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u = \frac{4-(\frac{1}{au}-1)}{a(\frac{1}{au})^2} = a^2u^2\left(5-\frac{1}{au}\right) = 5a^2u^2-au \tag{33}$$

最后利用比奈方程求力 $f(r)$：

$$f(r) = -\frac{l^2u^2}{\mu}\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u\right) = -\frac{l^2u^2}{\mu}(5a^2u^2-au) = -\frac{l^2a}{\mu r^3}\left(\frac{5a}{r}-1\right) \tag{34}$$

—

习题 3.2：比奈方程求解两类经典有心力轨道

设一质点（约化质量为 μ，角动量为 l）在有心吸引力场 $f(r)$ $(k>0)$ 中运动。试利用比奈方程分别求解下列两种受力情况下的轨道解析方程 $r(\theta)$，并说明其几何意义：

1. 平方反比引力场：$f(r) = -\frac{k}{r^2}$；
2. 各向同性谐振子（线性引力场）：$f(r) = -kr$。

[解答]

比奈方程的形式为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u = -\frac{\mu}{l^2u^2}f\left(\frac{1}{u}\right)$$

(1) 求解平方反比引力场 $f(r) = -k/r^2$

将 $f(1/u) = -ku^2$ 代入比奈方程，得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u = \frac{\mu k}{l^2} \tag{35}$$

此方程为非齐次常系数线性微分方程。其特征方程的根为 $\pm i$，非齐次特解为常数项 $u_0 = \frac{\mu k}{l^2}$。因此其通解形式为：

$$u(\theta) = \frac{\mu k}{l^2} + C\cos(\theta-\theta_0) = \frac{\mu k}{l^2}\left[1+e\cos(\theta-\theta_0)\right] \tag{36}$$

其中 $e = \frac{Cl^2}{\mu k}$ 为积分常数（偏心率）。选择对称轴使得初始相位 $\theta_0 = 0$，代回 $r = 1/u$，可得轨道方程：

$$r(\theta) = \frac{p}{1+e\cos\theta} \tag{37}$$

其中半通径 $p=\frac{l^2}{\mu k}$。对应焦点中心于引力源的圆锥曲线轨道（当 $0\le e<1$ 时为椭圆）。

(2) 求解各向同性谐振子场 $f(r)=-kr$

将 $f(1/u)=-\frac{k}{u}$ 代入比奈方程，得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{\mu k}{l^2u^3} \tag{38}$$

这是一个二阶非线性常微分方程。对方程两侧同乘以 $2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$：

$$2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+2u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}=\frac{2\mu k}{l^2u^3}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta} \tag{39}$$

两边对 θ 积分，可降低一阶：

$$\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+u^2=-\frac{\mu k}{l^2u^2}+C_1 \tag{40}$$

整理为关于 θ 的一阶可分离变量形式：

$$\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right)^2=\frac{C_1u^2-u^4-\frac{\mu k}{l^2}}{u^2}\implies\frac{u\mathrm{d}u}{\sqrt{C_1u^2-u^4-\frac{\mu k}{l^2}}}=\pm\mathrm{d}\theta \tag{41}$$

引入变量代换 $w=u^2=1/r^2$，有 $u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\mathrm{d}w$，代入上式通过配方可得：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\sqrt{\left(\frac{C_1^2}{4}-\frac{\mu k}{l^2}\right)-\left(w-\frac{C_1}{2}\right)^2}}=\pm2\mathrm{d}\theta \tag{42}$$

两端积分，选择合宜的极角起点使相位常数为 0：

$$w(\theta)=\frac{1}{r^2}=B+A\cos(2\theta) \tag{43}$$

其中常数 $B=\frac{C_1}{2}$，$A=\sqrt{\frac{C_1^2}{4}-\frac{\mu k}{l^2}}$。将此轨道方程通过直角坐标代换 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$（进而利用 $\cos2\theta=\frac{x^2-y^2}{r^2}$）展开：

$$\frac{1}{r^2}=B\left(\frac{x^2+y^2}{r^2}\right)+A\left(\frac{x^2-y^2}{r^2}\right)\implies1=(B+A)x^2+(B-A)y^2 \tag{44}$$

由于 $B>A>0$，定义半轴长 $a^2=\frac{1}{B+A}$，$b^2=\frac{1}{B-A}$，则上式改写为标准直角坐标方程：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \tag{45}$$

这表明各向同性谐振子的运动轨道也是一个闭合椭圆。此时其几何中心与引力作用中心重合。

—

习题 3.3：五次方反比力场与“穿心圆轨道”

已知一质点在有心力场 $f(r)$ 作用下运动。若该质点的运动轨迹为一个通过引力中心（极点）的圆，其极坐标方程可写为：

$$r(\theta) = d\cos\theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$

其中 d 为该圆的直径。

1. 试利用比奈方程求出此时的引力律 $f(r)$；
2. 若已知吸引力常数为 k（即 $f(r) = -\frac{k}{r^5}$），试求质点在该轨道运动时所需的总机械能 E。

[**解答**]

(1) 求解引力律 $f(r)$

首先，将轨道方程 $r(\theta) = d\cos\theta$ 转化为比奈方程的自变量 u：

$$u = \frac{1}{r} = \frac{1}{d}\sec\theta \tag{46}$$

对其求一阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta} = \frac{1}{d}\sec\theta\tan\theta = u\tan\theta \tag{47}$$

再求二阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} = \frac{1}{d}\left(\sec\theta\tan^2\theta + \sec^3\theta\right) = \frac{1}{d}\sec\theta\left(\tan^2\theta + \sec^2\theta\right) \tag{48}$$

利用三角函数恒等式 $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$，代入上式化简得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} = \frac{1}{d}\sec\theta\left(2\sec^2\theta - 1\right) = 2d^2u^3 - u \tag{49}$$

将该二阶导数代入比奈方程左侧：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \left(2d^2u^3 - u\right) + u = 2d^2u^3 \tag{50}$$

由比奈方程，有：

$$2d^2u^3 = -\frac{\mu}{l^2u^2}f\left(\frac{1}{u}\right) \implies f\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{2\mu d^2l^2}{\mu}u^5 \tag{51}$$

代回 $u = 1/r$，最终得到其对应的引力律为：

$$f(r) = -\frac{2l^2d^2}{\mu r^5} \tag{52}$$

这证明了通过引力中心的圆轨道，对应的恰是五次方反比引力场。

(2) 求解该轨道的机械能 E

设五次方反比吸力为 $f(r) = -\frac{k}{r^5}$，对比第 (1) 问的结果可知：

$$k = \frac{2l^2d^2}{\mu} \implies \frac{l^2}{2\mu} = \frac{k}{4d^2} \tag{53}$$

五次方反比力对应的势能为：

$$U(r) = -\int f(r)\mathrm{d}r = -\int -\frac{k}{r^5}\mathrm{d}r = -\frac{k}{4r^4} \tag{54}$$

质点的总机械能 E 在轨道的任意点都守恒。为了计算方便，我们选择过远日点（即离引力中心最远点 $r = d$，此时 $\theta = 0$，径向速度 $\dot{r} = 0$）来计算：

$$E = T + U(d) = \frac{l^2}{2\mu d^2} - \frac{k}{4d^4} \tag{55}$$

将前面求得的 l^2 与 k 的关系代入上式：

$$E = \frac{1}{d^2}\left(\frac{k}{4d^2}\right) - \frac{k}{4d^4} = 0 \tag{56}$$

结论：在五次方反比引力场中，当且仅当系统的总机械能 $E = 0$ 时，粒子才会沿着“穿心圆”轨迹坠入引力中心。

4 开普勒三定律

考虑平方反比引力 $f(r) = -\frac{k}{r^2}$（对于重力有 $k = Gm_1m_2$），其对应势能 $U(r) = -\frac{k}{r}$。

4.1 第一定律：轨道定律

使用比奈方程求解轨道，代入 $f(1/u) = -ku^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \frac{\mu k}{l^2} \tag{57}$$

这是一个常系数非齐次线性微分方程，通解为：

$$u(\theta) = \frac{\mu k}{l^2}[1 + e\cos(\theta - \theta_0)] \tag{58}$$

取对称轴 $\theta_0 = 0$，轨道写为：

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta} \tag{59}$$

此为椭圆轨道方程，其中半通径 $p = \frac{l^2}{\mu k}$，偏心率为：

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu k^2}} \tag{60}$$

这证明了若 $E < 0$（即 $e < 1$），天体轨道是椭圆。

4.2 第二定律：面积定律

在极坐标中，从原点发出的矢径在时间 $\mathrm{d}t$ 内扫过的微元面积为：

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta \tag{61}$$

求导得到面积速度：

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{l}{2\mu} = \text{常数} \tag{62}$$

角动量守恒即直接等价于开普勒第二定律。

4.3 第三定律：周期定律

椭圆的面积为 $A=\pi ab$，其中 a 和 b 分别为半长轴和半短轴，其几何关系满足：

$$a=\frac{p}{1-e^2},\quad b=a\sqrt{1-e^2}=\frac{p}{\sqrt{1-e^2}} \tag{63}$$

轨道总周期 T 可以通过将面积速度积分求得：

$$T=\frac{A}{\mathrm{d}A/\mathrm{d}t}=\frac{\pi ab}{l/2\mu}=\frac{2\mu\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{l} \tag{64}$$

将 $b=\sqrt{ap}=a\sqrt{\frac{l^2}{\mu k}}$ 代入：

$$T=\frac{2\mu\pi a\cdot a\sqrt{\frac{l^2}{\mu k}}}{l}=2\pi\sqrt{\frac{\mu}{k}}a^{3/2} \tag{65}$$

平方后可得：

$$T^2=\frac{4\pi^2\mu}{k}a^3=\frac{4\pi^2}{G(m_1+m_2)}a^3 \tag{66}$$

上式在 $m_1\gg m_2$ 时还原为经典的开普勒第三定律形式 $T^2\propto a^3$。

习题 4.1：双周期轨道的特征性质

两个质量相同的天体在自吸引作用下绕质心作偏心率为 e 的椭圆运动。求当它们距离最远时，其相对速度与最近时之比。

[解答] 设相对轨道的近拱点距离和远拱点距离分别为 $r_{\min}$ 和 $r_{\max}$，相应相对速度为 $v_{\max}$ 和 $v_{\min}$。由轨道方程可知：

$$r_{\min}=\frac{p}{1+e},\quad r_{\max}=\frac{p}{1-e} \tag{67}$$

由角动量守恒（在近拱点和远拱点处速度方向均与矢径垂直）：

$$l=\mu r_{\min}v_{\max}=\mu r_{\max}v_{\min} \tag{68}$$

由此导出速度比值：

$$\frac{v_{\min}}{v_{\max}}=\frac{r_{\min}}{r_{\max}}=\frac{1-e}{1+e} \tag{69}$$

—

5 拓展：水星进动的三种方法分析

实际物理体系中，引力规律由于各种物理效应（如狭义相对论效应、广义相对论修正或多体扰动）往往偏离精确的平方反比律。为此，我们在主势能外引入三次方反比力微扰 $\delta f(r)=-\frac{\alpha}{r^3}$（对应势能微扰 $\delta U(r)=-\frac{\alpha}{2r^2}$）。这种场会导致轨道非闭合，表现为椭圆近拱点的进动现象。

下面我们以总受力为 $f(r)=-\frac{k}{r^2}-\frac{\alpha}{r^3}$ 的三次方反比力扰动模型为例，分别用三种方法解析进动角。

5.1 方法一：比奈方程扰动法

将总力场 $f(1/u) = -ku^2 - \alpha u^3$ 代入比奈方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \frac{\mu k}{l^2} + \frac{\mu\alpha}{l^2}u \tag{70}$$

移项整理，将包含 u 的项归并在方程左侧：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + \left(1 - \frac{\mu\alpha}{l^2}\right)u = \frac{\mu k}{l^2} \tag{71}$$

定义修改后的角频率参数 β：

$$\beta^2 = 1 - \frac{\mu\alpha}{l^2} \implies \beta = \sqrt{1 - \frac{\mu\alpha}{l^2}} \approx 1 - \frac{\mu\alpha}{2l^2} \tag{72}$$

方程的特解为：

$$u(\theta) = \frac{\mu k}{\beta^2 l^2}[1 + e\cos(\beta\theta)] \tag{73}$$

因此，轨道的径向极值周期变为：

$$T_\theta = \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi\left(1 + \frac{\mu\alpha}{2l^2}\right) \tag{74}$$

每周期内轨道的主轴进动角为：

$$\delta\theta = T_\theta - 2\pi \approx \frac{\pi\mu\alpha}{l^2} \tag{75}$$

5.2 方法二：能量积分法（朗道法）

利用轨道积分公式 (24)，代入总势能 $U(r) = -\frac{k}{r} - \frac{\alpha}{2r^2}$：

$$\mathrm{d}\theta = \frac{\frac{l}{r^2}\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu E + \frac{2\mu k}{r} - \frac{l^2 - \mu\alpha}{r^2}}} \tag{76}$$

定义等效角动量 $l_{\text{eff}} = \sqrt{l^2 - \mu\alpha}$，于是上式可写简写为：

$$\mathrm{d}\theta = \frac{l}{l_{\text{eff}}}\frac{\frac{l_{\text{eff}}}{r^2}\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu E + \frac{2\mu k}{r} - \frac{l_{\text{eff}}^2}{r^2}}} \tag{77}$$

从近拱点 $r_{\min}$ 到远拱点 $r_{\max}$ 的半个周期积分部分，在标准椭圆参数形式下的结果为 π。故完整的周期（两次穿过近拱点）对应的极角改变量 $\Delta\theta$ 为：

$$\Delta\theta = 2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \mathrm{d}\theta = 2\pi\frac{l}{l_{\text{eff}}} \tag{78}$$

根据泰勒级数展开 $\frac{l}{l_{\text{eff}}} = \left(1 - \frac{\mu\alpha}{l^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{\mu\alpha}{2l^2}$，解得：

$$\Delta\theta \approx 2\pi\left(1 + \frac{\mu\alpha}{2l^2}\right) \implies \delta\theta = \frac{\pi\mu\alpha}{l^2} \tag{79}$$

该结果与比奈方程法完全符合。

5.3 方法三：拉普拉斯-龙格-楞次 (LRL) 矢量微扰法

对于未受扰动的 Kepler 问题，存在一个额外的运动常数——LRL 矢量，其定义为：

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - \mu k \hat{r} \tag{80}$$

该矢量指向轨道的近拱点方向。有心的微扰力会引起 $\vec{A}$ 的随时间缓慢漂移（进动）。在微扰 $\delta\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^3}\hat{r}$ 作用下，计算 $\vec{A}$ 的变率：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} \times \vec{L} - \mu k \frac{\mathrm{d}\hat{r}}{\mathrm{d}t} = (\vec{F}_{\text{unpert}} + \delta\vec{F}) \times \vec{L} - \mu k \frac{\mathrm{d}\hat{r}}{\mathrm{d}t} \tag{81}$$

因为无扰动部分满足 $\vec{F}_{\text{unpert}} \times \vec{L} - \mu k \frac{\mathrm{d}\hat{r}}{\mathrm{d}t} = 0$，变率仅由扰动项决定：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \delta\vec{F} \times \vec{L} = -\frac{\alpha}{r^3}(\hat{r} \times \vec{L}) \tag{82}$$

在运动轨道平面内（以 $\vec{A}$ 初始朝向为 x 轴），$\hat{r} = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$，$\vec{L} = (0, 0, l)$。由此计算叉乘：

$$\hat{r} \times \vec{L} = (l\sin\theta, -l\cos\theta, 0) \tag{83}$$

代入得：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\alpha l}{r^3}(\sin\theta\hat{i} - \cos\theta\hat{j}) \tag{84}$$

设 $\vec{A}$ 模长大约为 $A \approx \mu k e$。因为 $\vec{A}$ 的方向进动角为 Ω_p，其演化关系为 $\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega}_p \times \vec{A}$，则绕转一周的进动角度为：

$$\delta\theta = \int_0^T \frac{1}{A}\left|\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} \times \hat{A}\right| \mathrm{d}t \tag{85}$$

因为 $\vec{A}$ 沿轴 $\hat{i}$ 方向，所以 $\left|\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} \times \hat{i}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}A_y}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\alpha l \cos\theta}{r^3}$。变换积分变量为 θ（代入 $\mathrm{d}t = \frac{\mu r^2}{l}\mathrm{d}\theta$）：

$$\delta\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\mu k e}\left(\frac{\alpha l\cos\theta}{r^3}\right)\left(\frac{\mu r^2}{l}\right)\mathrm{d}\theta = \frac{\alpha}{ke}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\theta}{r}\mathrm{d}\theta \tag{86}$$

代入未扰动轨道 $\frac{1}{r} = \frac{\mu k}{l^2}(1 + e\cos\theta)$：

$$\delta\theta = \frac{\alpha}{ke}\int_0^{2\pi}\frac{\mu k}{l^2}(1 + e\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta = \frac{\mu\alpha}{l^2 e}\int_0^{2\pi}(\cos\theta + e\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta \tag{87}$$

利用基本积分关系：$\int_0^{2\pi}\cos\theta\mathrm{d}\theta = 0$，$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta = \pi$，最终算出：

$$\delta\theta = \frac{\mu\alpha}{l^2 e}(e\pi) = \frac{\pi\mu\alpha}{l^2} \tag{88}$$

三种方法导出的解析表达式一致。

附：有心力场公式汇总

在平方反比引力场 $f(r) = -\frac{k}{r^2}$ $(k = GMm)$ 中，双体问题可简化为质量为 μ 的单粒子在中心力场中的运动。为方便后续推导与解题，现将天体运动的所有经典公式与几何结论汇总如下：

1. 基本物理量与有效势能

- **约化质量 (Reduced Mass):**

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (\text{若} m_1 \ll m_2, \text{ 则} \mu \approx m_1) \tag{89}$$

- **角动量守恒 (Angular Momentum):**

$$l = \mu r^2 \dot{\theta} = \text{常数} \tag{90}$$

- **有效势能 (Effective Potential):**

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r} \tag{91}$$

2. 轨道方程表达

选择极轨起点（近拱点 $\theta = 0$），轨道方程为：

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta} \tag{92}$$

- **半通径 (Semi-latus Rectum) p:**

$$p = \frac{l^2}{\mu k} \tag{93}$$

- **偏心率 (Eccentricity) e:**

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu k^2}} \tag{94}$$

3. 闭合椭圆轨道几何学（能量 $E < 0$, 偏心率 $0 \le e < 1$）

天体作椭圆运动时（引力中心处于焦点上），其轨道参数与运动常数 (E, l) 的严格对应关系为：

- **半长轴 (Semi-major Axis) a 与总能量的关系：**

$$a = \frac{p}{1 - e^2} = \frac{k}{2|E|} \iff E = -\frac{k}{2a} \tag{95}$$

- **半短轴 (Semi-minor Axis) b 与角动量的关系：**

$$b = a\sqrt{1 - e^2} = \frac{l}{\sqrt{2\mu|E|}} \tag{96}$$

- **近拱距 $r_{\min}$ 与远拱距 $r_{\max}$（近、远日点）：**

$$r_{\min} = \frac{p}{1 + e} = a(1 - e) \tag{97}$$

$$r_{\max} = \frac{p}{1 - e} = a(1 + e) \tag{98}$$

- **拱点关系对称性：**

$$a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}, \quad e = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{r_{\max} + r_{\min}} \tag{99}$$

4. 开普勒三定律的数学表述

- **第二定律（面积速度守恒）：**

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{l}{2\mu} = \text{常数} \tag{100}$$

- **第三定律（周期定律）的精密形式：**

$$T^2 = \frac{4\pi^2\mu}{k}a^3 = \frac{4\pi^2}{G(m_1+m_2)}a^3 \approx \frac{4\pi^2}{GM_{\text{sun}}}a^3 \tag{101}$$

5. 活力公式 (Vis-Viva Equation)

通过能量守恒式 $E = \frac{1}{2}\mu v^2 - \frac{k}{r}$ 及 $E = -\frac{k}{2a}$ 联立，可导出椭圆轨道任一点处速度大小 v 与距离 r 的关系式：

$$v^2 = \frac{k}{\mu}\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) = G(m_1+m_2)\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \tag{102}$$

注：对于抛物线轨道（$E = 0 \implies a \to \infty$），该公式退化为第二宇宙速度公式：$v_{esc}^2 = \frac{2G(m_1+m_2)}{r}$。

6. 轨道动力学类型一览表

机械能 E	偏心率 e	轨道形状	运动边界	天体物理实例
$E = E_{\min} = -\frac{\mu k^2}{2l^2}$	$e = 0$	圆 (Circle)	束缚 (Bound)	人造地球同步卫星
$E_{\min} < E < 0$	$0 < e < 1$	椭圆 (Ellipse)	束缚 (Bound)	八大行星、哈雷彗星
$E = 0$	$e = 1$	抛物线 (Parabola)	临界逃逸 (Unbound)	擦过太阳后不再回归的彗星
$E > 0$	$e > 1$	双曲线 (Hyperbola)	无界逃逸 (Unbound)	飞掠太阳系的星际天体“奥陌陌”